

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BÖZ405 –PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ

ÖDEV0501: Web Programlama Eğitimindeki Engellerin Analizi

Hazırlayan:

Betül Başboğa

23040345

Ders Sorumlusu:

PROF. DR. MEHMET TEKEREK

ANKARA, 2026

1. Hızlı Analiz Planı

Problemin nedenlerini ve boyutunu anlamak için öğrenci, öğretmen ve somut akademik veri olmak üzere üç bakış açısını birleştiren üç yöntem seçtim. Yöntemler birbirini doğrulayacak şekilde planlandı.

Yöntem 1: Ders içi yapılandırılmış gözlem

- **Nasıl:** 2-3 PHP dersi boyunca bir gözlem formu kullanılır. Kaç öğrencinin derse katıldığı, kaçının kodu kendi başına yazabildiği, hata aldığında ne yaptığı (öğretmene sorma, kopyalama, bırakma) ve ders süresinin ne kadarının anlatım, ne kadarının uygulama olduğu kaydedilir.
- **Neden:** Öğretmenin "anlatıyorum ama öğrenmiyorlar" ifadesi bir algıdır. Gözlem, pasifliğin ve tıkanmanın gerçekte nerede yaşandığını (değişken, döngü, koşul, form-veritabanı bağlantısı) doğrudan gösterir. Dersin teorik/pratik dengesini de sayısal olarak ortaya koyar.

Yöntem 2: Öğrenci anketi ve odak grup görüşmesi (öğretmen görüşmesiyle birlikte)

- **Nasıl:** Tüm sınıfa Likert ölçekli kısa bir anket uygulanır (konuyu anlama, motivasyon, evde bilgisayar/internet erişimi, en zor konu). Ardından başarılı, orta ve düşük düzeyden 6-8 öğrenciyle 30 dakikalık odak grup görüşmesi yapılır. Öğretmenle ayrıca yarı yapılandırılmış bir görüşme yapılır.
- **Neden:** Öğrencinin duygusal engellerini (korku, ilgisizlik, "ben yapamam" inancı) ancak öğrenciye sorarak öğrenebiliriz. Anket geniş kitleden oranları, görüşme ise bu oranların arkasındaki nedenleri verir. Öğretmen görüşmesi öğretim yöntemini ve kaynak kısıtlarını ortaya çıkarır.

Yöntem 3: Doküman (akademik kayıt) incelemesi

- **Nasıl:** Son iki dönemin PHP sınav sonuçları, proje teslim oranları ve notları, devamsızlık kayıtları, ders planı ve önceki derslerdeki (HTML/CSS, temel programlama) notlar incelenir.
- **Neden:** Problemin boyutunu objektif verilerle ölçer (ortalama, geçme oranı, proje tamamlama yüzdesi). Önceki derslerle karşılaştırma, sorunun yalnızca PHP'ye mi yoksa genel programlama mantığına mı özgü olduğunu gösterir. Ders planı, teorik ağırlığı belgelemeye yarar.

2. SWOT Analizi

	Olumlu	**Olumsuz**
İçsel (Organizasyon)	**Güçlü Yönler** • Öğrencilerin temel HTML/CSS bilgisi var. PHP'nin çıktısı HTML olduğu için bu bilgi doğrudan kullanılabilir. • Okulda bilgisayar laboratuvarı bulunuyor. • Öğretmen sorunun farkında ve çözüme istekli. Bölüm mesleki-teknik odaklı	**Zayıf Yönler** • Soyut programlama mantığı (değişken, döngü, koşul) anlaşılamıyor. • Öğretim yöntemleri ağırlıklı olarak teorik. Uygulama süresi ve anlık geri bildirim yetersiz. • Öğrenciler derste pasif. Hata

	Olumlu	Olumsuz
	olduğundan proje temelli öğrenmeye uygun.	ayıklama becerisi gelişmemiş, projeler yarım kalıyor. • Öğrenme düzeyini izleyen ara ölçme-değerlendirme mekanizması yok.
Dışsal (Çevre)	**Fırsatlar** • Ücretsiz çevrim içi kodlama platformları (Codecademy, freeCodeCamp) ek pratik imkânı sunuyor. • PHP'nin geniş istihdam olanağı (WordPress, Laravel vb.) gerçekçi bir kariyer motivasyonu sağlıyor. • Yerel yazılım firmalarıyla staj ve proje iş birliği kurulabilir.	**Tehditler** • Öğrencilerin evde pratik yapma imkânı kısıtlı. • Yazılım diline yönelik beklentisizlik ve motivasyon düşüklüğü var. • Başarısızlık sürerse bölümün başarısı ve öğrencilerin mezuniyet yeterliliği zarar görebilir.

3. Problem Tanımı Beyanı ve SMART Hedefler

Problem Tanımı

"Bilişim Teknolojileri bölümü 11. sınıf öğrencileri, PHP ile dinamik web sitesi geliştirme konusunda **projeleri tamamlayamamakta, derste pasif kalmakta ve PHP dersi sınavlarında ortalama 100 üzerinden 45 not almaktadır** (öğrencilerin yalnızca yaklaşık %25'i dönem projesini teslim edebilmiştir). Bunun temel nedeni **soyut programlama kavramlarını (değişken, döngü, koşul) anlamakta zorlanmaları, derslerin ağırlıklı olarak teorik işlenmesi ve yeterli uygulama/pratik yapamamaları** olarak görünmektedir. **Yapılan gözlemlerde öğrencilerin %70'i derste kavramları kod örnekleriyle ilişkilendirememekte, ankete katılan öğrencilerin %65'i evde pratik yapabileceği bir ortama sahip olmadığını belirtmektedir.** Bu durum, öğrencilerin mezuniyet yeterliliklerini ve mesleki özgüvenlerini olumsuz etkilemektedir."

Not: Yüzdelik değerler, 1. bölümdeki yöntemlerden elde edilmesi beklenen varsayımsal bulgulardır.

SMART Hedefler

Hedef 1

- **Spesifik:** Proje temelli ve alıştırma ağırlıklı yeni öğretim yöntemi sayesinde, öğrencilerin PHP dersi proje not ortalamasını yükseltmek.
- **Measurable:** Ortak bir rubrikle değerlendirilen proje notlarının sınıf ortalaması 45'ten 70'e (100 üzerinden) çıkarılacak. Ölçüm dönem başında (ön test) ve sonunda yapılacak.
- **Achievable:** Öğrencilerin HTML/CSS ön bilgisi var ve laboratuvar mevcut. Haftalık ders saatinin en az yarısı uygulamaya ayrılıp anlık geri bildirim verildiğinde +25 puanlık artış gerçekçidir.
- **Relevant:** Ana problem düşük proje başarısı ve teorik ağırlıklı öğretimdir. Hedef, doğrudan uygulama eksikliğini ve not düşüklüğünü ele alır.

- **Time-bound:** Önümüzdeki 6 ay içinde (bir akademik dönem sonunda).

Hedef 2

- **Spesifik:** Öğrencilerin dönem boyunca verilen PHP proje ve alıştırmalarını tamamlama oranını artırmak, böylece derse aktif katılımı güçlendirmek.
- **Measurable:** Dönem projesini eksiksiz teslim eden öğrenci oranı %25'ten %70'e, haftalık alıştırmaları tamamlama oranı en az %60'a çıkarılacak. Ölçüm teslim kayıtlarıyla yapılacak.
- **Achievable:** Projeler küçük haftalık aşamalara bölünecek, ders içi pratik süresi artırılacak ve öğretmen ilerleme panosundan takip yapacak. Parçalı görevler tamamlamayı kolaylaştırır.
- **Relevant:** Senaryodaki ana şikâyet "projeleri tamamlayamama" ve pasifliktir. Hedef bunu ölçülebilir hale getirir.
- **Time-bound:** 6 ay içinde. Ara ölçüm 3. ayın sonunda, nihai ölçüm 6. ayın sonunda yapılacak.

Hedef 3

- **Spesifik:** Soyut programlama kavramlarını (değişken, döngü, koşul) anlama düzeyini artırmak.
- **Measurable:** Bu üç konuyu ölçen kısa kavram testinde başarı oranı %40'tan %75'e yükselecek.
- **Achievable:** Kavramlar görselleştirilmiş, günlük yaşamdan örneklerle ve anında çalışan kod alıştırmalarıyla öğretilecek.
- **Relevant:** Zayıf yönlerin başında gelen soyut mantık eksikliğini giderir ve proje başarısının ön koşuludur.
- **Time-bound:** 4 ay içinde (6 aylık programın ara hedefi olarak).

4. Kapsam ve İhtiyaçlar

Kapsam (Scope)

Kapsam İçinde (In-Scope):

- Okul içinde, bilgisayar laboratuvarında kullanılacak etkileşimli bir PHP alıştırma modülü geliştirilmesi.
- Değişken, döngü, koşul, form işleme ve temel veritabanı (MySQL) konularını kapsayan kademeli alıştırmalar.
- Öğrenci ilerlemesini izleyen basit bir öğretmen paneli.
- Ders planının teorik/pratik dengesinin %40/%60 olacak şekilde düzenlenmesi.
- Hedef kitle: 11. sınıf Bilişim Teknolojileri öğrencileri ve PHP dersi öğretmeni.

Kapsam Dışında (Out-of-Scope):

- iOS/Android mobil uygulama geliştirilmesi.
- PHP dışındaki programlama dillerinin (Python, JavaScript vb.) öğretilmesi.
- Okulun donanım ve ağ altyapısının yenilenmesi.
- Diğer sınıf düzeyleri ve diğer bölümler.

- Öğrencilerin evlerine bilgisayar veya internet sağlanması.

İhtiyaçlar (Requirements)

- **Fonksiyonel İhtiyaç 1:** Sistem, öğrencilere yazdıkları PHP kodunu çalıştırıp çıktıyı gösteren ve kod hatalıysa anında geri bildirim (hata mesajı ve ipucu) veren alıştırmalar sunmalıdır.
  Doğrulama: Hatalı ve doğru örnek kodlarla test edilir. Geri bildirim 3 saniye içinde görüntülenmelidir.
- **Fonksiyonel İhtiyaç 2:** Sistem, öğrenci ilerlemesini (tamamlanan alıştırma, deneme sayısı, puan) takip edebilen bir öğretmen paneli (dashboard) içermelidir.
  Doğrulama: Test öğrenci hesaplarıyla verilerin panelde doğru ve güncel göründüğü kontrol edilir.
- **Fonksiyonel Olmayan İhtiyaç 1 (Performans):** Sistem, okulun mevcut ağ altyapısında ve laboratuvar bilgisayarlarında ek kurulum gerektirmeden, 30 öğrenci aynı anda kullanırken sorunsuz çalışmalıdır.
  Doğrulama: 30 eşzamanlı kullanıcıyla yapılan yük testinde sayfa yanıt süresi 2 saniyenin altında kalmalıdır.